

ELEC30 - Laboratório de Controle Discreto

Aula 12: Controle PID

DAELN/CPGEI

Profa. Valéria Arruda

lvrarruda@utfpr.edu.br

Controle PID

- O controlador **P**roportional, **I**ntegral e **D**erivativo é largamente utilizado para controle de processos industriais.
- 90% de todas as malhas de controle em atuação na indústria são do tipo PID (IEEE Control Society)
- Grande parte das malhas são apenas PI.

$$u_{pid}(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^{\infty} e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

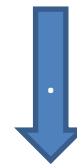
$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$
$$G(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right)$$

K_p = ganho proporcional

K_i = ganho integral

K_d = ganho derivativo

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$



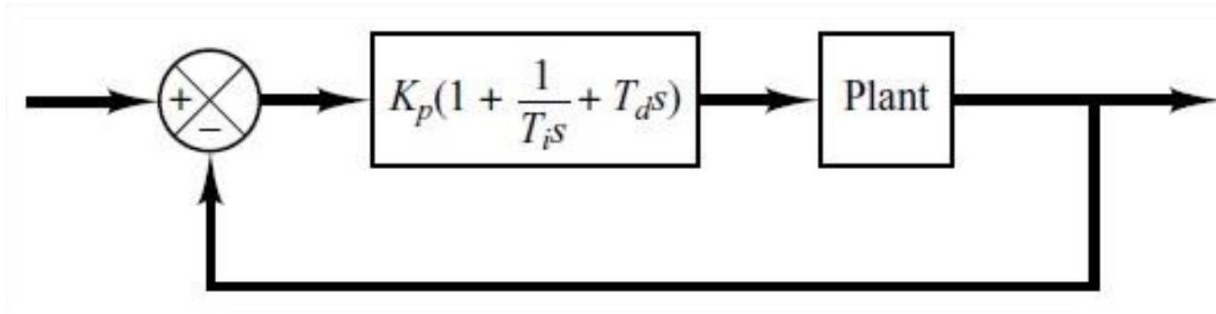
$$K_d = K_p T_d$$

T_i = Constante de tempo integral

T_d = Constante de tempo derivativa

Controle PID Contínuo - Revisão

Controlador PID em cascata



- As regras de ajuste (sintonia) dos parâmetros do PID (K_p , T_i e T_d) correspondem ao projeto do controlador.
- Os 2 métodos de Ziegler-Nichols são regras empíricas, bastante utilizadas.
 - Método da curva de reação ou em malha aberta
 - Método do ganho limite (crítico) ou em malha fechada
- A sintonia do PID também pode ser feita por:
 - Alocação de polos
 - Análise em frequência
 - Outros: análise de correlações, otimização, reconhecimento de padrão, *Fuzzy*, etc.

Ação de controle Proporcional

- A implementação discreta do controle proporcional é idêntica ao contínuo.

- Contínuo: $u(t) = k_p e(t) \Rightarrow D(s) = k_p$
 - Discreto: $u(k) = k_p e(k) \Rightarrow D(z) = k_p$
- $e(t)$ ou $e(k)$ é o erro entre a saída $y(t)$ e a referência $r(t)$

Ação de controle Derivativa

- Fácil de implementar devido às características dos modelos discretos.

- Contínuo: $u(t) = k_d \dot{e}(t) \Rightarrow D(s) = k_d s$
- Discreto: $u(k) = k_d \frac{e(k) - e(k-1)}{T} \Rightarrow D(z) = k_d \frac{1 - z^{-1}}{T} = k_d \frac{z - 1}{Tz}$

Ação de controle Integral

- Depende da aproximação utilizada para implementar o operador integral.

- Contínuo:
$$u(t) = k_i \int_{t_0}^t e(t) dt \Rightarrow D(s) = k_i \frac{1}{s}$$

- Discreto com integração direta (menos usado):

$$u(k+1) = u(k) + k_i T e(k) \Rightarrow D(z) = \frac{k_i T}{z-1}$$

- Discreto com integração reversa (método padrão ou convencional)

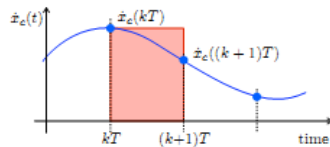
$$u(k) = u(k-1) + k_i T e(k) \Rightarrow D(z) = \frac{k_i T}{1-z^{-1}} = \frac{k_i T z}{z-1}$$

- Discreto com integração bilinear (trapezoidal ou tutsin)

$$D(z) = \left(\frac{k_i}{s} \right)_{s=\frac{2}{T} \left(\frac{z-1}{z+1} \right)} = \frac{k_i T (z+1)}{2(z-1)}$$

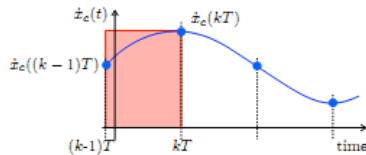
Métodos de Integração Numérica

- *(forward) Euler method*



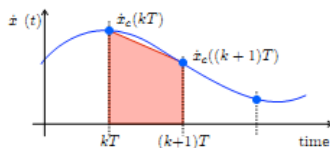
$$\underbrace{x_c((k+1)T) - x_c(kT)}_{(z-1)x_c(kT)} = \int_{kT}^{(k+1)T} \dot{x}_c(\tau) d\tau \approx \underbrace{T \dot{x}_c(kT)}_{T s x_c(kT)} \rightarrow s = \frac{z-1}{T}$$

- *backward Euler method*



$$\underbrace{x_c(kT) - x_c((k-1)T)}_{(1-z^{-1})x_c(kT)} = \int_{(k-1)T}^{kT} \dot{x}_c(\tau) d\tau \approx \underbrace{T \dot{x}_c(kT)}_{T s x_c(kT)} \rightarrow s = \frac{1-z^{-1}}{T}$$

- *Trapezoidal rule*



$$\underbrace{x_c((k+1)T) - x_c(kT)}_{(z-1)x_c(kT)} = \int_{kT}^{(k+1)T} \dot{x}_c(\tau) d\tau \approx \underbrace{\frac{T[\dot{x}_c((k+1)T) + \dot{x}_c(kT)]}{2}}_{\frac{T}{2}(z+1)sx_c(kT)}$$

$$\rightarrow s = \frac{2(z-1)}{T(z+1)}$$

Controle PID

- O controlador PID é obtido somando as 3 ações:

$$D_{PID}^c(z) = \frac{(k_p T + k_i T^2 + k_d)z^2 + (-k_p T - 2k_d)z + k_d}{Tz(z-1)}$$

Convencional

$$D_{PID}^b(z) = \frac{\left(k_p T + \frac{k_i T^2}{2} + k_d\right)z^2 + \left(\frac{k_i T^2}{2} - k_p T - 2k_d\right)z + k_d}{Tz(z-1)}$$

Bilinear

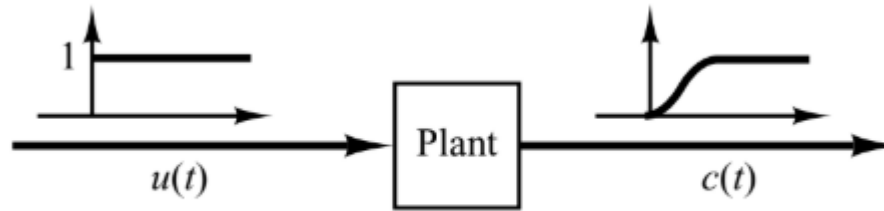
$$D_{PID}(z) = \frac{Az^2 + Bz + C}{z(z-1)}$$

Geral

- O controle PID é caracterizado pela presença de dois polos em $z=0$ e $z=1$.
- O projeto do PID corresponde a escolher os coeficientes A,B e C do numerador da função de transferência discreta do PID geral.
- Os coeficientes (A,B e C) podem ser escolhidos por alocação polos.
- Os valores de ganho (k_p , k_i e k_d) podem ser escolhidos através dos métodos de Ziegler-Nichols, adaptados para os sistemas discretos.

Método da curva de reação

- Obtida a partir da resposta ao degrau em malha aberta do sistema.



- Aplicável a sistemas que tem resposta ao degrau em forma de S (resposta superamortecida).
- Mesmo sistemas de ordem mais alta podem ser aproximados por esta resposta.
- Esta resposta pode ser aproximada por uma função de transferência com atraso, cujos parâmetros são obtidos da resposta ao degrau.

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{Ke^{-Ls}}{Ts + 1}$$

Os parâmetros do PID são escolhidos em função dos valores de K, T e L em uma tabela de modo a garantir que a malha fechada tenha um decaimento de $\frac{1}{4}$ e uma taxa de amortecimento de $\zeta = 0.21$

Método da curva de reação

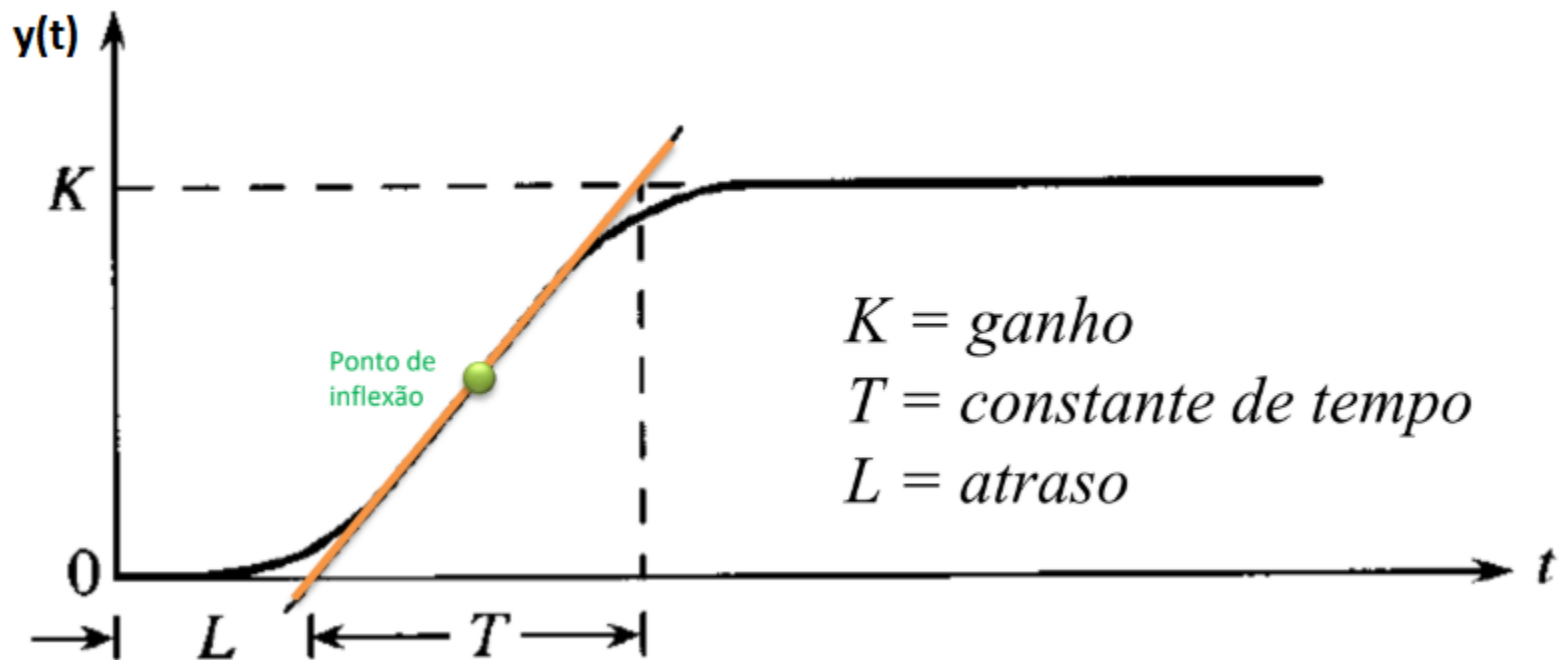
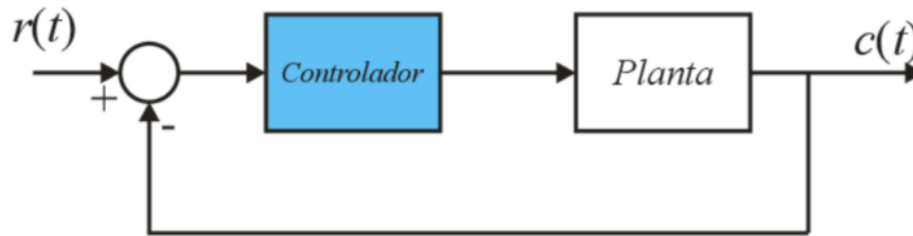


Tabela de ganhos para o método de ZN da curva de reação

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{T}{L}$	∞	0
PI	$0.9 \frac{T}{L}$	$\frac{10}{3} L$	0
PID	$1.2 \frac{T}{L}$	$2L$	$0.5L$

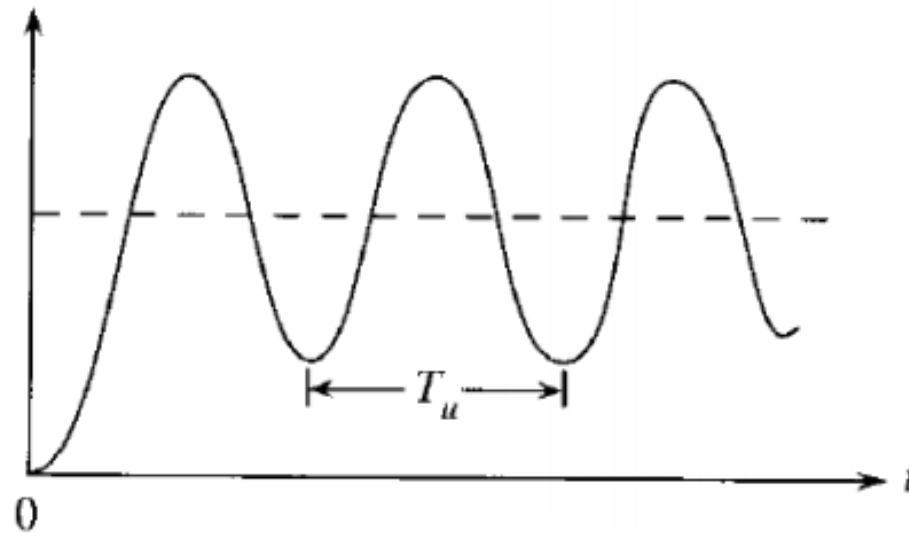
Método do ganho crítico

- Obtida a partir da resposta ao degrau em malha fechada do sistema.



- Aplicável a sistemas que tem polos dominantes subamortecidos e resposta oscilatória em malha fechada (polos complexo conjugados).
- Determinar o ganho crítico K_u (ganho último) que leva a uma resposta oscilatória sem atenuação e o período das oscilações T_u .
- Este ganho é o limite de estabilidade do sistema (ganho de ROUTH) e pode ser obtido do diagrama de lugar das raízes ou com o método de Routh.
- O período T_u corresponde a frequência natural de oscilação da resposta em malha fechada (frequência sobre o eixo imaginário do plano s)
- Essa frequência corresponde aos polos da malha fechada e também pode ser obtida com o método de ROUTH.
- Os parâmetros do PID são obtidas de uma tabela como no método anterior.

Método do ganho crítico



K_u = ganho limite (*ultimate gain*)

T_u = período de oscilação (*ultimate period*)

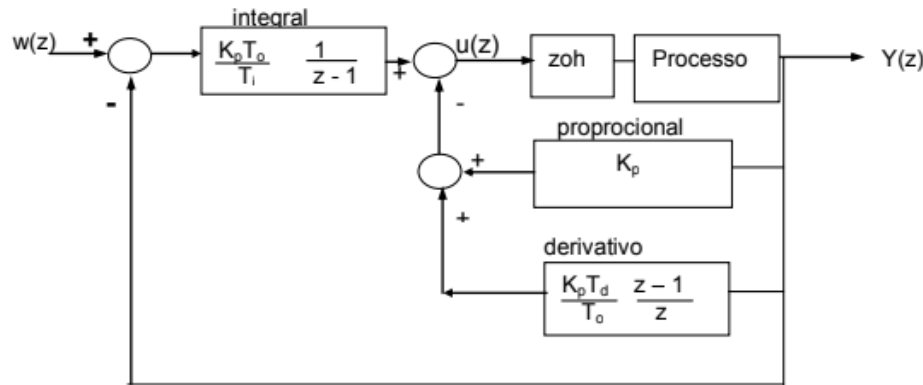
Tabela de ganhos para o método de ZN em malha fechada

Tipo de controlador	K_p	T_i	T_d
P	$0.5K_u$	∞	0
PI	$0.45K_u$	$\frac{T_u}{1.2}$	0
PID	$0.6K_u$	$0.5T_u$	$0.125T_u$

Métodos de ZN para PID discreto

- Os métodos de Ziegler-Nichols foram adaptados por Takahashi, Chan e Auslander para funcionarem em uma planta contínua com um PID discreto com ação integral em cascata e ações proporcional e derivativa na malha de realimentação.
- Para esta adaptação em um sistema discreto, admite-se que para uma entrada degrau: $r(k) = r(k-1) = r(k-2) = 1$.
- Assim a saída de um PID discreto com integração reversa pode ser escrita como:

$$u(k) = u(k-1) + k_i T e(k) + k_p (-y(k) + y(k-1)) + k_d (-y(k) + 2y(k-1) - y(k-2))$$



K_p = ganho proporcional

K_i = ganho integral

K_d = ganho derivativo

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

$$K_d = K_p T_d$$



T_i = Constante de tempo integral

T_d = Constante de tempo derivativa

Tabela de ganhos para o PID discreto

Método de ZN em malha fechada modificado

Tipo de controlador	K_p	$K_i T_0$	K_d/T_0
P	$0.5K_u$	mínimo	0
PI	$0.45K_u - \frac{0,27K_u T_0}{T_u}$	$\frac{0.54K_u T_0}{T_u}$	0
PID	$0.6K_u - \frac{0,6K_u T_0}{T_u}$	$\frac{1.2K_u T_0}{T_u}$	$\frac{3K_u T_u}{40T_0}$

T_0 é o período de amostragem

T_0 é pequeno se comparado com T_u (até 4 amostras por ciclo)

Tabela de ganhos para o PID discreto

Método de ZN da curva de reação modificado

Tipo de controlador	K_p	$K_i T_0$	K_d/T_0
P	$\frac{T}{(T_0 + L)K}$	mínimo	0
PI	$\frac{0.9T}{(T_0/2 + L)K} - \frac{0.135TT_0}{(T_0/2 + L)^2 K}$	$\frac{0.27TT_0}{(T_0/2 + L)^2 K}$	0
PID	$\frac{1.2T}{(T_0 + L)K} - \frac{0.3TT_0}{(T_0/2 + L)^2 K}$	$\frac{0.6TT_0}{(T_0/2 + L)^2 K}$	$\frac{0.5T}{(T_0)K}$

T_0 é o período de amostragem.

T_u é equivalente ou maior que T_0

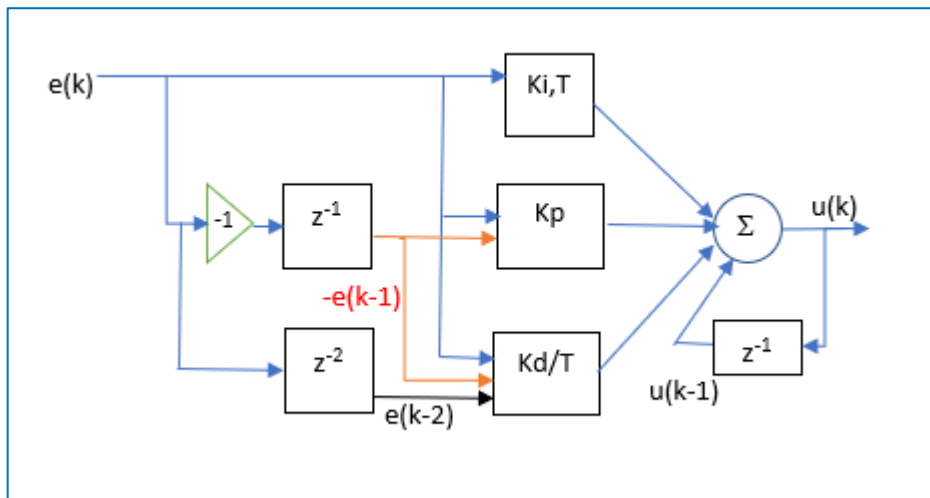
Não se aplica se $\frac{T_u}{T_0} \rightarrow 0$.

PID Contínuo → PID discreto

- Um PID contínuo pode ser facilmente discretizado e implementado como lei de controle num computador digital, como:

$$u(k) = u(k-1) + K_p \left[\left(1 + \frac{T}{T_i} + \frac{T_d}{T} \right) e(k) - \left(1 + 2 \frac{T_d}{T} \right) e(k-1) + \frac{T_d}{T} e(k-2) \right]$$

$$u(k) = u(k-1) + \left(K_p + K_i T + \frac{K_d}{T}\right) e(k) - \left(K_p + 2\frac{K_d}{T}\right) e(k-1) + \frac{K_d}{T} e(k-2)$$



K_p = ganho proporcional

K_i = ganho integral

K_d = ganho derivativo

$$K_i = \frac{K_p}{T_i} \quad \downarrow \quad K_d = K_p T_d$$

T_i = Constante de tempo integral

T_d = Constante de tempo derivativa

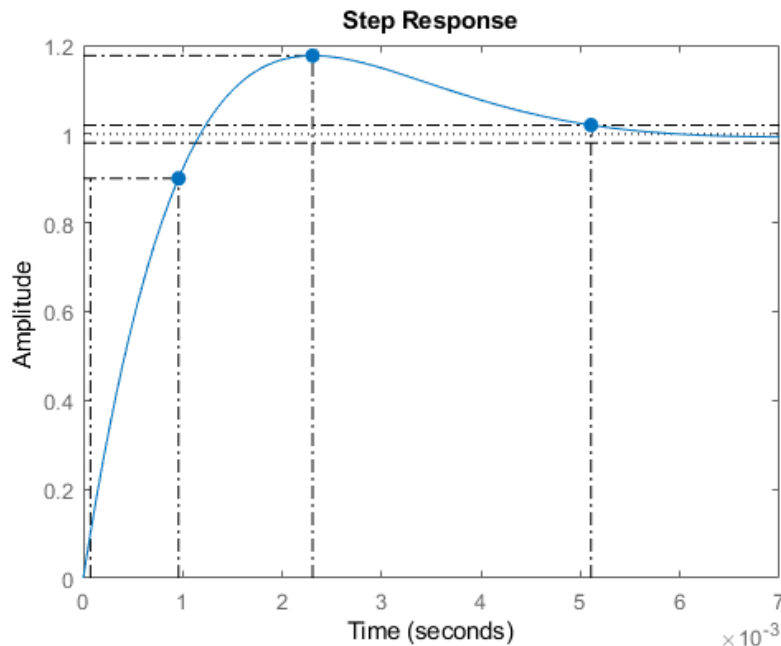
Exemplo

- Um micro servo motor tem função de transferência entre a entrada de tensão (V) e a saída de velocidade (rad/s) dada por:

$$G(s) = \frac{360000}{(s + 60)(s + 600)}$$

- Um PID contínuo foi projetado utilizando o método da curva de reação:

$K_p=5$, $T_d=0.0008\text{sec}$ e $T_i=0.003\text{sec}$



RiseTime: 8.8668e-04
SettlingTime: 0.0051
SettlingMin: 0.9158
SettlingMax: 1.1764
Overshoot: 17.6357
Undershoot: 0
Peak: 1.1764
PeakTime: 0.0023

Exemplo – Efeito da Amostragem

- Escolhendo um período de amostragem de acordo com o tempo de subida, isto é, o período de amostragem é no mínimo 10 vezes menor que o tempo de subida:

$$T_r = 0.0008 \cong 1\text{ms} \Rightarrow T = 0,1\text{ms}$$

(aproximadamente 6 amostras em 1 ciclo)



$$u(k) = u(k-1) + 5[2.2667e(k) - 2.6e(k-1) + 0.8e(k-2)]$$

- Escolhendo um período de amostragem de acordo com a largura de banda, isto é, a taxa de amostragem é 10 vezes maior que a largura de banda do sistema contínuo:

$$BW = 1992 \cong 2000\text{rad/s}$$

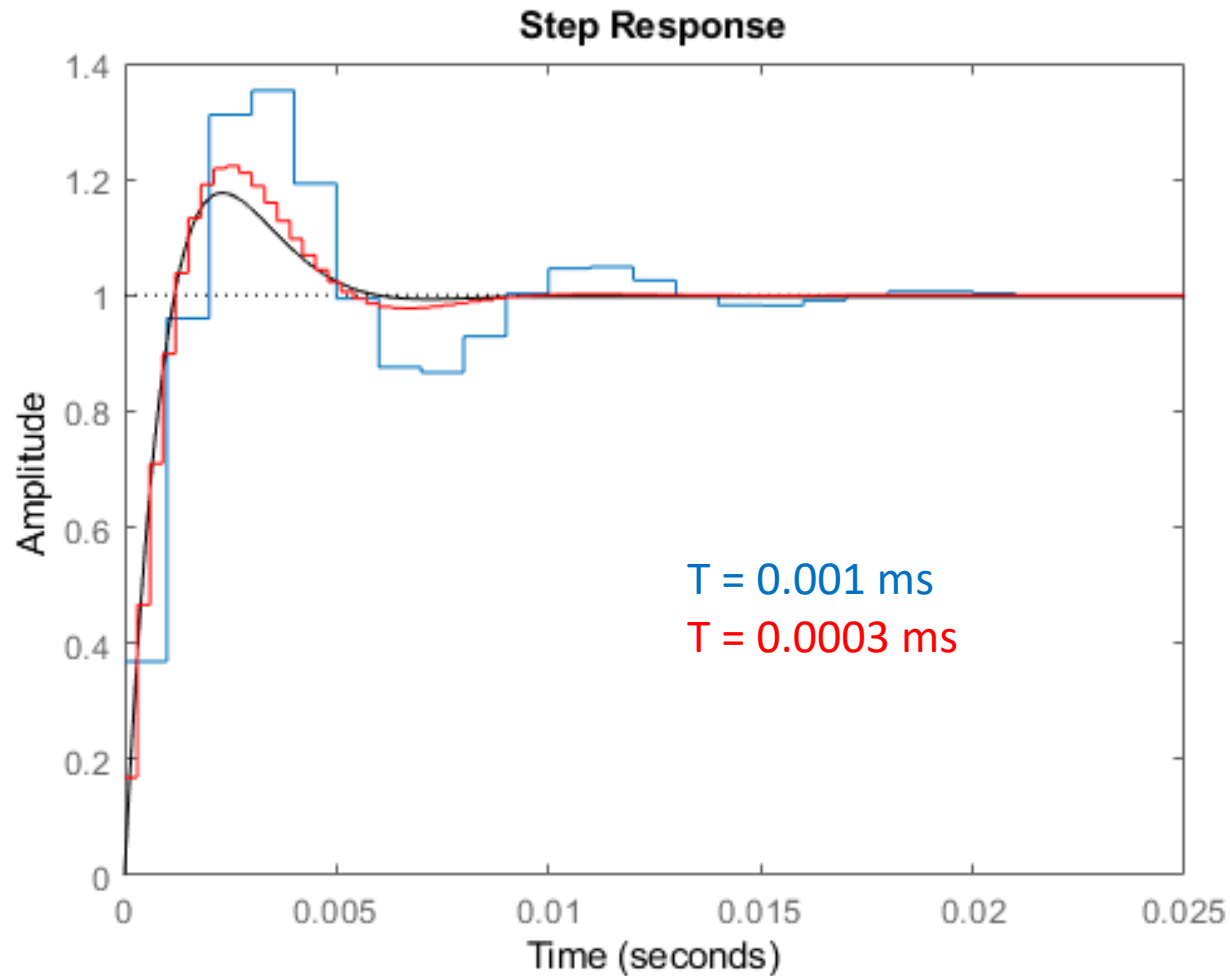
$$BW = 317 \cong 320\text{Hz} \Rightarrow T = 0,3\text{ms}$$

(aproximadamente 20 amostras em 1 ciclo)



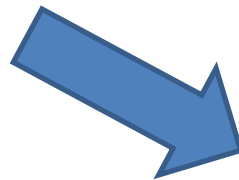
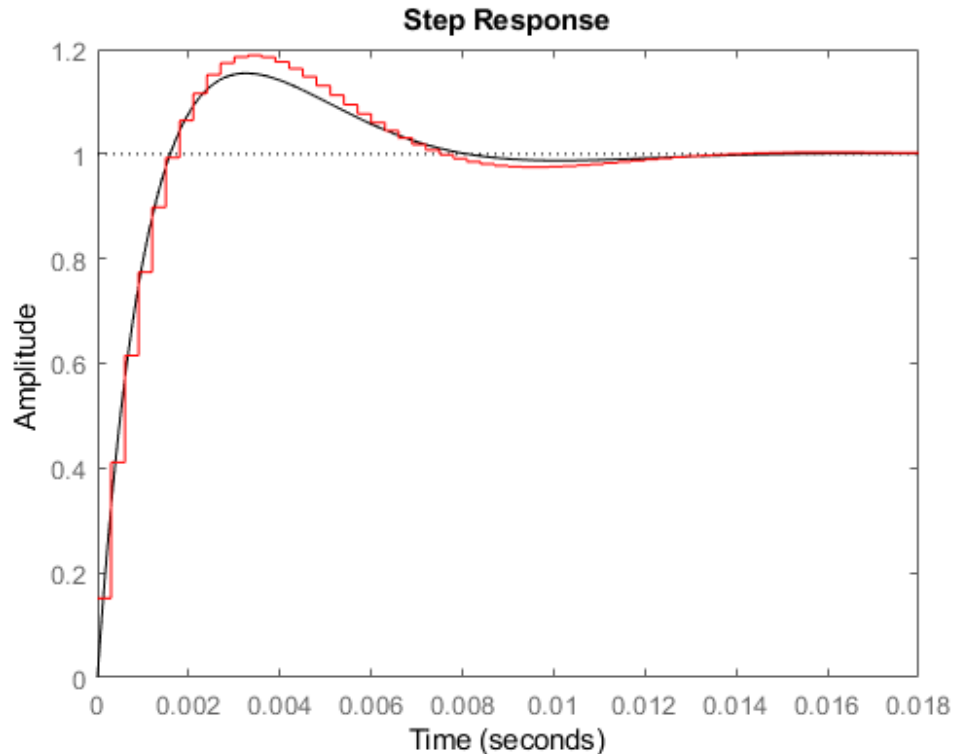
$$u(k) = u(k-1) + 5[3.7667e(k) - 6.3333e(k-1) + 2.6667e(k-2)]$$

Comparando as respostas



Sintonizando o PID

- A resposta vermelha tem um tempo de subida mais rápida que a contínua e taxa de amortecimento menor.
- Para tornar o sistema mais lento deve-se reduzir o ganho proporcional e para melhorar o amortecimento deve-se aumentar a constante de tempo derivativo
- A constante de tempo integral é mantida.



$K_p = 3.2$
 $T_d = 0.0011\text{sec}$
 $T_i = 0.003\text{sec}$

Comandos PID – matlab

```
s=tf('s');  
sys=zpk([],[-60 -600],360000);  
cc=pid(5,5/0.003,5*0.0008);  
sd1=c2d(sys,0.001);  
sd2=c2d(sys,0.0003);  
cd1=pid(5,5/0.003,5*0.0008,0,0.0003);  
cd2=pid(5,5/0.003,5*0.0008,0,0.0003);  
stepinfo(feedback(sys*cc,1));  
step(feedback(sys*cc,1),'k');  
hold  
step(feedback(sd1*cd1,1),'b');  
step(feedback(sd2*cd2,1),'r');  
ccT=pid(3.2,3.2/0.003,3.2*0.0011);  
cdT=pid(3.2,3.2/0.003,3.2*0.0011,0,0.0003);  
step(feedback(sys*ccT,1),'k');  
hold  
step(feedback(sd2*cdT,1),'b');
```

- O código ao lado gera os controladores e os gráficos mostrados no exemplo.
- cc é o PID contínuo;
- cd1 é o pid discreto, com integração de Euler, sem filtro antialiasing e com período de amostragem $T=0,001s$.
- cd2 é o pid discreto, com integração de Euler, sem filtro antialiasing e com período de amostragem $T=0,0003s$.
- ccT é o PID contínuo com nova sintonia;
- cdT é o pid discreto para a nova sintonia, com integração de Euler, sem filtro antialiasing e com período de amostragem $T=0,0003s$

Bibliografia

- O material apresentado foi baseado nos livros
 - B. Kuo – Digital Control Systems, 2nd Ed., Saunders HBJ, 1992
 - G. F. Franklin, J. D. Powell, M. L. Workman - Digital Control of Dynamic Systems, 3rd Ed, Addison-Wesley, 1998
 - K. J Astrom, T. Hagglund - Automatic Tuning of PID Controllers, 2nd ed., ISA Ed., 1988
- E nas notas de aula de Controle 1 sobre PID.